BTS SIO · OPTION SISR

LAB PACKET TRACER

Comprendre et mettre en œuvre le routage dynamique RIP

Inspiré de l'Exolab CERTA « Découverte du protocole RIP » (D. Duron, 2016), enrichi de cours, de questions de compréhension, d'un défi de conception autonome et d'un corrigé formateur.

Fiche	Description
Durée	2 h à 3 h (30 min configuration + 30 min compréhension RIP + défi)
Prérequis	Lab « Découverte du routage statique », configuration de base d'un routeur Cisco (interfaces)
Outils	Cisco Packet Tracer · routeurs 1841 · commutateurs 2960 · PC
Livrables	Fichiers `-configIP.pkt`, `-RIP.pkt`, `-defi.pkt` + compte-rendu complété

Objectifs

À la fin du lab, vous serez capable de :

1. expliquer le principe du **routage dynamique** et ce qui le distingue du routage statique ;
2. expliquer le fonctionnement du protocole **RIP** (vecteur de distance, métrique en nombre de sauts) ;
3. **activer et configurer RIP** sur un routeur Cisco (`router rip`, `version 2`, `network`) ;
4. lire une table de routage **RIP** (R, métrique, next-hop, routes à coût égal) ;
5. observer et interpréter les échanges RIP entre routeurs (`debug ip rip`), notamment le **split horizon** ;
6. analyser la **convergence** de RIP après une panne de lien ;
7. concevoir, **sans guide pas-à-pas**, l'extension d'un réseau RIP existant (défi).

> **Fil conducteur**
> Ce lab suit la démarche **Prédire → Tester → Expliquer**, déjà utilisée pour le routage statique. Avant chaque observation dans Packet Tracer, essayez de deviner le résultat : c'est ce qui distingue « faire fonctionner » de « comprendre ».

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Rappel : les limites du routage statique

Dans le lab précédent, chaque route a été saisie **à la main**, une par une, sur chaque routeur. Cette approche fonctionne bien sur un petit réseau stable, mais pose problème à mesure que le réseau grandit :

- le nombre de routes à saisir augmente rapidement avec le nombre de réseaux et de routeurs ;
- si un lien tombe en panne, **aucune route ne se met à jour automatiquement** : il faut intervenir manuellement ;
- toute erreur de saisie (masque, next-hop) est silencieuse jusqu'à ce qu'un test échoue.

Le **routage dynamique** répond à ces trois limites : les routeurs échangent automatiquement leurs informations de routage et **réagissent seuls** aux changements de topologie.

1.2 Le principe du routage dynamique

Un protocole de routage dynamique est un langage commun que les routeurs utilisent pour se transmettre ce qu'ils savent du réseau. Chaque routeur :

1. annonce aux routeurs voisins les réseaux qu'il connaît ;
2. reçoit en retour les annonces de ses voisins ;
3. en déduit sa propre table de routage, en ne retenant que le **meilleur chemin** vers chaque destination ;
4. répète l'opération périodiquement, ou dès qu'un changement survient.

Il existe plusieurs familles de protocoles. RIP appartient à la famille des protocoles à **vecteur de distance** (*distance vector*) : chaque routeur ne connaît pas la topologie complète du réseau, seulement « pour aller à tel réseau, c'est par là, et c'est à telle distance ». C'est l'inverse des protocoles à état de lien (*link state*, comme OSPF), où chaque routeur construit une carte complète du réseau ; Nous traitons l'OSPF dans un prochain lab.

1.3 Le protocole RIP

RIP (*Routing Information Protocol*) est l'un des plus anciens protocoles de routage dynamique (1988), encore utilisé aujourd'hui pour son extrême simplicité.

Caractéristique	Valeur
Type	vecteur de distance
Métrique	nombre de sauts (*hop count*)
Distance maximale	15 sauts (16 = infini = réseau inaccessible)
Port utilisé	UDP/520
Fréquence des annonces	toutes les 30 secondes (par défaut)
Distance administrative	120
Versions	RIPv1 (pas de masque transmis) / RIPv2 (masque transmis, utilisable avec des sous-réseaux)

> **À retenir**
> La **métrique** RIP est volontairement simple : elle ne tient compte **ni du débit, ni de la charge, ni de la fiabilité** d'un lien, uniquement du nombre de routeurs à traverser. Un lien satellite lent et un lien fibre rapide comptent pour « 1 saut » de la même façon : c'est la principale faiblesse de RIP, corrigée par des protocoles plus récents (OSPF, EIGRP).

1.4 Comment un routeur RIP construit sa table

À intervalle régulier (30 s), chaque routeur envoie à ses voisins directs la liste des réseaux qu'il connaît, avec la métrique associée. À la réception d'une annonce, un routeur compare ce qu'il reçoit à ce qu'il sait déjà :

- un réseau **inconnu** est ajouté à la table, avec pour métrique *(métrique annoncée + 1)*, puisqu'il faut désormais passer par ce voisin ;
- un réseau **déjà connu** n'est mis à jour que si la nouvelle route est **meilleure** (métrique plus faible) ;
- si **deux routes** ont exactement la même métrique, les deux sont conservées (partage de charge) ;
- si aucune annonce n'est reçue pour une route pendant un certain temps, elle est retirée (elle a expiré).

Exemple. Router2 annonce à Router1 qu'il connaît 200.10.3.0/24 avec une métrique de 1 (car il y est lui-même connecté… non, en réalité connecté directement = métrique 0, mais l'annonce se fait toujours en anticipant le saut supplémentaire). Router1 ajoute donc ce réseau à sa table avec une métrique de **2** : lui-même, puis Router2, puis le réseau.

> **Piège classique**
> Une route directement connectée (`C`) a toujours une métrique implicite de 0. Une route apprise par RIP (`R`) a toujours une métrique d'**au moins 1**. On ne voit donc jamais, dans une table de routage, de ligne `R` avec une métrique de 0.

1.5 Le split horizon : éviter les boucles

Un problème classique du vecteur de distance est la **boucle de routage** : si Router1 apprend un réseau via Router2, et que Router2 apprend ensuite ce même réseau via Router1 (alors qu'il a disparu), les deux routeurs peuvent se renvoyer l'information indéfiniment, en augmentant la métrique à chaque fois, jusqu'à l'infini (16).

La règle du **split horizon** (« horizon partagé ») limite ce risque : **un routeur n'annonce jamais, sur une interface donnée, les routes qu'il a apprises par cette même interface**. Le raisonnement est simple : si Router2 a appris qu'un réseau est joignable via Router1, il est inutile et dangereux de le réannoncer à Router1, qui le sait forcément déjà mieux que lui.

> **Pour aller plus loin**
> Une variante appelée *split horizon with poison reverse* va plus loin : au lieu de simplement ne pas annoncer la route, on l'annonce avec une métrique infinie (16), pour signaler explicitement « ce chemin n'existe pas de mon point de vue ». Cisco RIP l'utilise par défaut. Vous testerez ce mécanisme dans le défi de ce lab.

1.6 Les commandes IOS pour RIP

Commande	Rôle
`router rip`	entre dans le mode de configuration du protocole RIP
`version 2`	utilise RIPv2 (transmet les masques : indispensable avec des sous-réseaux)
`network <adresse-réseau>`	indique un réseau directement connecté à annoncer en RIP
`passive-interface <interface>`	reçoit les annonces sur cette interface mais n'y émet rien (utile côté LAN)
`show ip route`	affiche la table de routage (routes R = apprises par RIP)
`show ip protocols`	affiche l'état du protocole RIP : interfaces actives, voisins, minuteurs
`debug ip rip`	affiche en temps réel les annonces RIP envoyées et reçues
`no debug ip rip`	désactive l'affichage précédent (à ne jamais oublier !)

Exemple complet pour un routeur connecté à deux réseaux locaux et une liaison série :

```
RouterX> enable
RouterX# configure terminal
RouterX(config)# interface fa0/0
RouterX(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# interface fa0/1
RouterX(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# interface s0/0/0
RouterX(config-if)# clock rate 64000
RouterX(config-if)# ip address 200.100.123.1 255.255.255.0
RouterX(config-if)# no shutdown
RouterX(config-if)# exit
RouterX(config)# router rip
RouterX(config-router)# version 2
RouterX(config-router)# network 192.168.10.0
RouterX(config-router)# network 192.168.20.0
RouterX(config-router)# network 200.100.123.0
RouterX(config-router)# exit
```

> **Attention**
> Le `clock rate` ne se configure que côté **DCE** (repéré par une petite horloge sur le schéma Packet Tracer). La commande `network` attend une **adresse réseau**, pas une adresse d'interface : on ne met jamais de dernier octet différent de 0 (ex. `network 192.168.10.0`, jamais `network 192.168.10.1`).

1.7 Limites de RIP : pourquoi on ne s'arrête pas là

- **Diamètre limité** : au-delà de 15 sauts, un réseau est considéré injoignable (métrique 16 = infini) — inutilisable sur un grand réseau ;
- **Convergence lente** : après une panne, il faut parfois plusieurs cycles de 30 secondes avant que tous les routeurs aient une vision cohérente ;
- **Métrique naïve** : un lien satellite lent et un lien fibre ne se distinguent pas (1 saut chacun) ;

- **Bande passante consommée** : toute la table est réémise en entier toutes les 30 secondes, même sans changement.

Ces limites expliquent pourquoi RIP a largement cédé la place, en entreprise, à des protocoles plus modernes comme **OSPF** (état de lien, métrique basée sur le débit, convergence rapide) ou **EIGRP**. RIP reste néanmoins un excellent point d'entrée pédagogique, car son fonctionnement est simple à observer avec `debug ip rip`.

Partie 2 – Présentation du contexte et de la maquette

2.1 Contexte : l'entreprise KARIPOU

L'entreprise KARIPOU est présente sur **4 sites** distincts : UNO, DUE, TRE et QUATRO. On souhaite les interconnecter par des liaisons spécialisées (liaisons série point à point), disposées en **carré fermé** : chaque site est relié à ses deux voisins directs, ce qui offre une redondance en cas de panne d'un lien.

Vous êtes chargé de la configuration IP des routeurs, puis de l'activation du protocole **RIP** pour que les routes se construisent automatiquement, sans saisir la moindre route à la main.

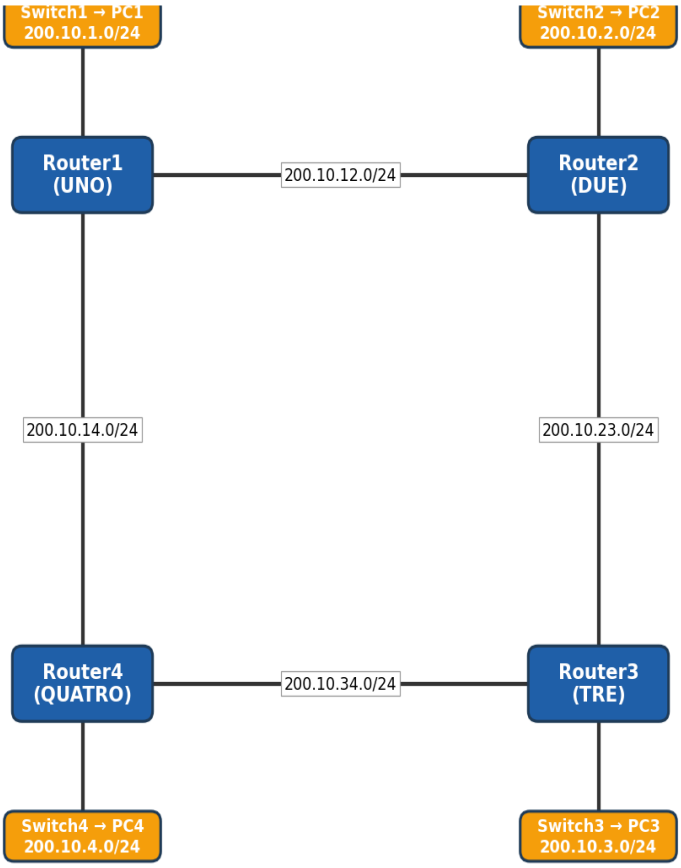


Figure 1 – Topologie en carré fermé des 4 sites de KARIPOU

2.2 Cahier des charges d'adressage

Comme il s'agit d'un cas d'école, l'adressage est volontairement **mnémonique**. Tous les réseaux sont en 200.10.Y.0/24. Chaque liaison entre le site A et le site B utilise le réseau 200.10.AB.0/24. Chaque routeur porte le même numéro sur **toutes** ses interfaces (dernier octet), choisi parmi les premières adresses du réseau.

Élément	Réseau	Remarque
Site UNO (Router1)	200.10.1.0/24	poste témoin PC1 : 200.10.1.10
Site DUE (Router2)	200.10.2.0/24	poste témoin PC2 : 200.10.2.10

Élément	Réseau	Remarque
Site TRE (Router3)	200.10.3.0/24	poste témoin PC3 : 200.10.3.10
Site QUATRO (Router4)	200.10.4.0/24	poste témoin PC4 : 200.10.4.10
Liaison UNO ↔ DUE	200.10.12.0/24	Router1 = .1, Router2 = .2
Liaison DUE ↔ TRE	200.10.23.0/24	Router2 = .2, Router3 = .3
Liaison TRE ↔ QUATRO	200.10.34.0/24	Router3 = .3, Router4 = .4
Liaison QUATRO ↔ UNO	200.10.14.0/24	Router4 = .4, Router1 = .1

> **Astuce**
> Retenez la règle : pour un routeur donné, **le dernier octet est toujours le numéro du routeur**, quelle que soit l'interface. Router3 porte ainsi `.3` sur son interface LAN, `.3` sur sa liaison vers Router2, et `.3` sur sa liaison vers Router4.

Question 1. Vérifiez que le cahier des charges est cohérent : combien de réseaux distincts compte cette maquette au total (LAN + liaisons) ? Combien d'interfaces chaque routeur possède-t-il ?

Réponse : Il y a 8 réseaux dinstincts au total : 4 réseaux LAN et 4 réseaux de liaisons. Chaque routeur possède 3 interfaces : 1 interface Fastethernet et 2 interfaces serial

Partie 3 – Configuration IP de la maquette (PARTIE A)

La maquette physique est déjà construite dans Packet Tracer : équipements et câblage sont en place. Votre travail porte uniquement sur la **configuration IP**, en CLI.

> **Consigne impérative**
> Ne modifiez ni les connexions physiques, ni les noms des équipements : l'autocorrection en dépend. Le `clock rate` (64000) doit être défini côté **DCE** uniquement (interfaces `s0/0/0`).

Travail demandé

1. Configurer les interfaces des 4 routeurs, en respectant le cahier des charges (tableau 2.2).

   Routeur 1

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        200.10.1.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            200.10.12.1     YES manual up                    up
Serial0/0/1            200.10.14.1     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

Routeur 2

```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        200.10.2.2      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            200.10.23.2     YES manual up                    up
Serial0/0/1            200.10.12.2     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

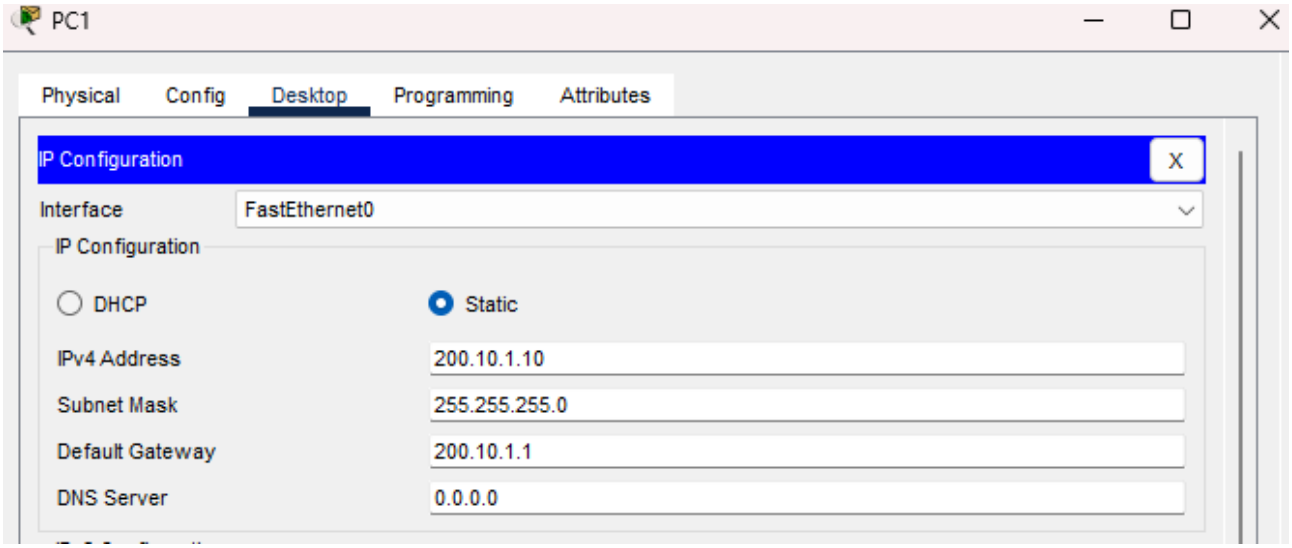
Routeur 3

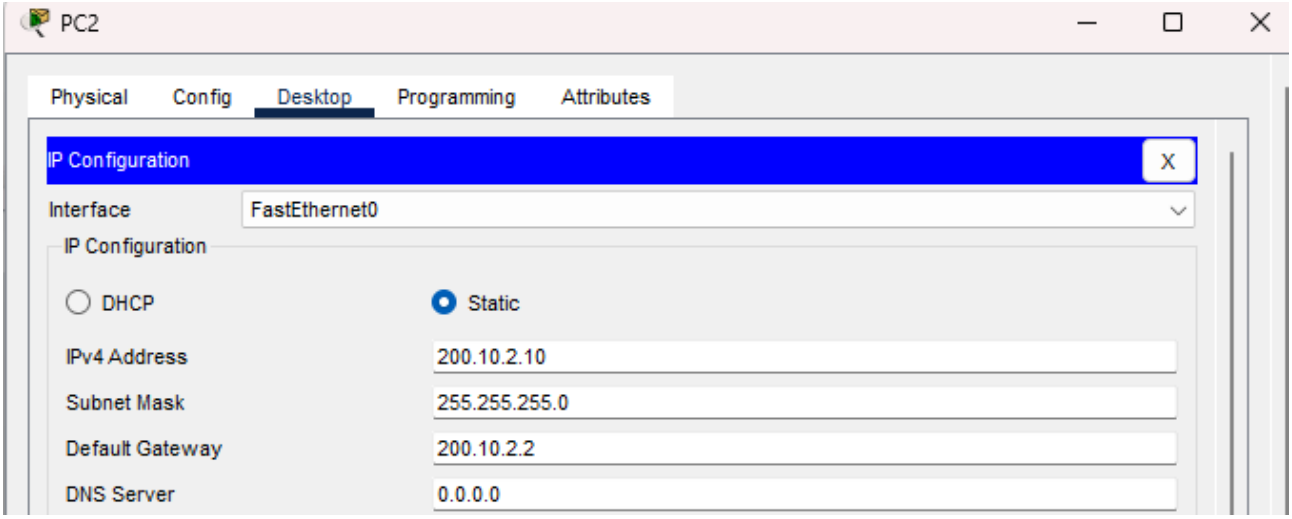
```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        200.10.3.3      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            200.10.23.3     YES manual up                    up
Serial0/0/1            200.10.34.3     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

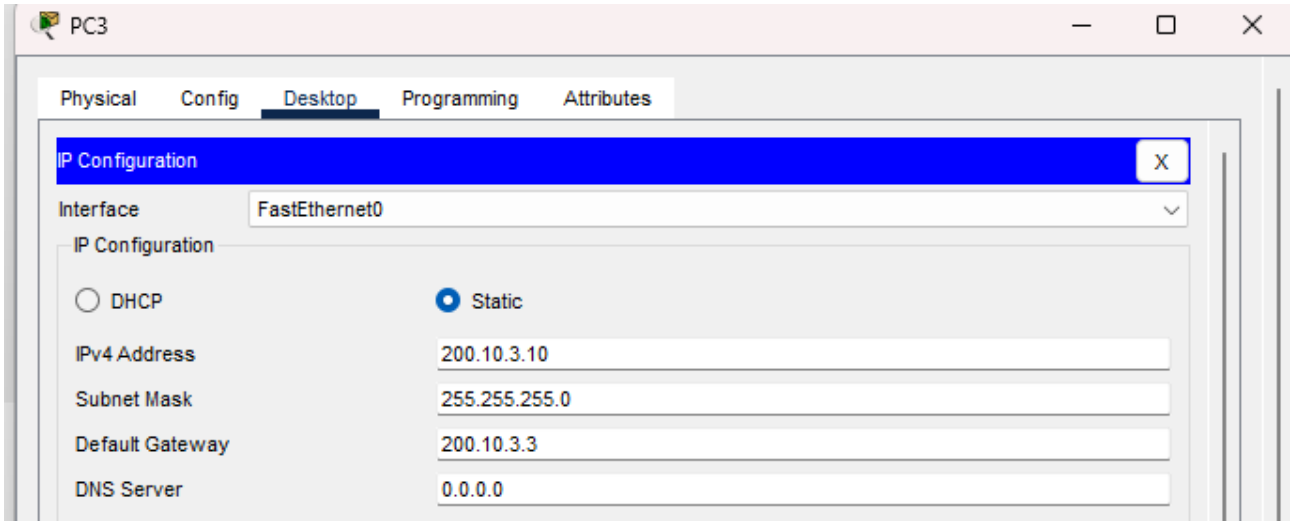
Routeur 4

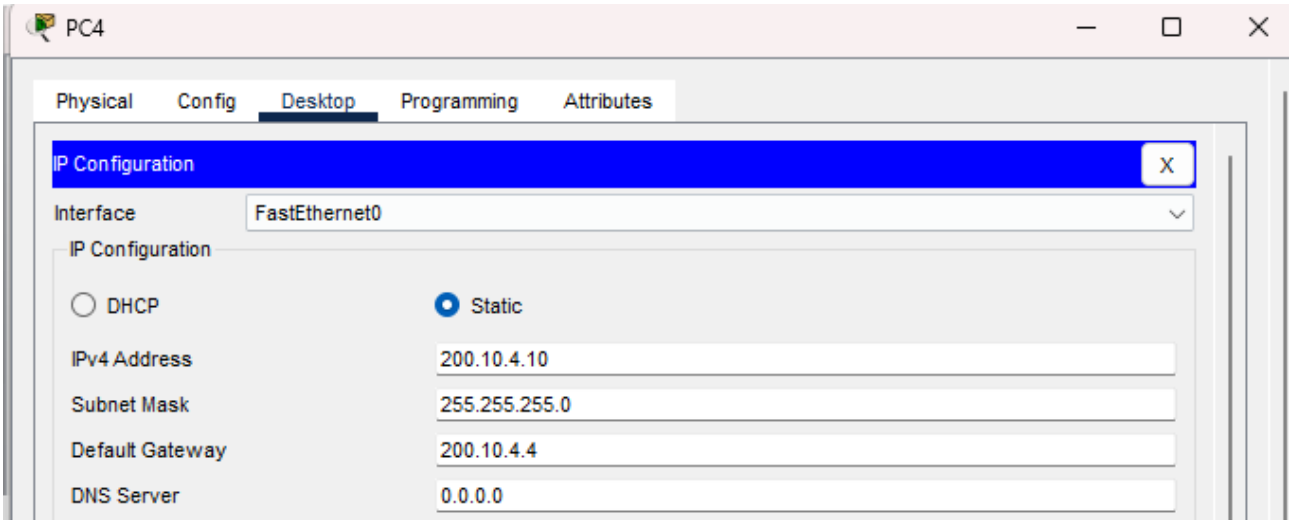
```
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        200.10.4.4      YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            200.10.14.4     YES manual up                    up
Serial0/0/1            200.10.34.4     YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

2. Configurer les 4 postes témoins (adresses en .10, masque /24, passerelle = l'interface LAN du routeur du site).


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
200.10.1.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
200.10.1.1
DNS Server
0.0.0.0


PC2
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
200.10.2.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
200.10.2.2
DNS Server
0.0.0.0


PC3
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
200.10.3.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
200.10.3.3
DNS Server
0.0.0.0



Ne pas encore activer RIP à ce stade : vérifiez d'abord que chaque poste peut joindre sa propre passerelle.

Question 2. Avant toute activation de RIP, un ping entre PC1 (site UNO) et PC2 (site DUE) va-t-il fonctionner ? Justifiez à partir de ce que vous savez du routage statique (lab précédent).

Non le ping ne fonctionnera pas car avant l'activation de RIP, les routeurs ne conaissent que leurs réseaux directement connectés. Il faudrait configure des routes statiques pour permettre à routeur 1 d'atteindre le réseau de pc2.

Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-configIP.pkt`.

Partie 4 – Activation du protocole RIP

Sur **Router1**, activez RIP en suivant l'exemple du cours (section 1.6), en annonçant les **trois réseaux directement connectés** à Router1 : 200.10.1.0, 200.10.12.0 et 200.10.14.0.

```
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# network 200.10.1.0
Router1(config-router)# network 200.10.12.0
Router1(config-router)# network 200.10.14.0
Router1(config-router)# exit
```

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.10.1.0
Router(config-router)#network 200.12.1.0
Router(config-router)#network 200.14.1.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#end
```

Question 3. À vous de jouer : configurez RIP sur Router2, Router3 et Router4, en annonçant sur chacun les réseaux qui lui sont directement connectés. Notez ci-dessous les commandes `network` utilisées pour Router3.

Routeur 2

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.10.2.0
Router(config-router)#network 200.10.12.0
Router(config-router)#network 200.10.23.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#end
```

Routeur 3

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.10.3.0
Router(config-router)#network 200.10.23.0
Router(config-router)#network 200.10.34.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#end
```

Routeur 4

```
Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 200.10.4.0
Router(config-router)#network 200.10.14.0
Router(config-router)#network 200.10.34.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#end
```

> **Rappel du principe**
> On ne peut annoncer (`network`) que des réseaux auxquels le routeur est **directement connecté**. C'est le routeur voisin qui, en recevant l'annonce, apprendra à connaître ce réseau à son tour — jamais l'inverse.

4.1 Vérifier la table de routage

Sur Router1, la commande `show ip route` doit maintenant afficher, en plus des 3 routes `C` déjà connues, des routes marquées **`R`**, apprises via RIP :

```
Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, ...

Gateway of last resort is not set

C    200.10.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    200.10.2.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.3.0/24 [120/2] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
     [120/2] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.4.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
C    200.10.12.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C    200.10.14.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R    200.10.23.0/24 [120/1] via 200.10.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R    200.10.34.0/24 [120/1] via 200.10.14.4, 00:00:06, Serial0/0/1
```

Question 4. Combien de routes `C` et combien de routes `R` cette table contient-elle ? Ce nombre correspond-il à ce que vous avez calculé à la question 1 ?

Réponse *Il y a 3 routes C et 5 routes R*
Oui, cela correspond

Question 5. Le réseau 200.10.3.0/24 (site TRE) apparaît avec **deux lignes**. Expliquez pourquoi, en vous appuyant sur la notion de métrique et sur la topologie en carré.

Réponse :RIP fait du répartition de charge (*load balancing*). Les deux chemins vers `200.10.3.0/24` ont la même métrique (2 sauts, `[120/2]`), donc le routeur conserve les deux.

Question 6. Le réseau 200.10.4.0/24 est joignable directement via Router4 (`Serial0/0/1`) avec une métrique de 1. Existe-t-il un autre chemin possible pour l'atteindre ? Pourquoi n'apparaît-il pas dans la table ?

Réponse :Oui, via Router2 (`Serial0/0`).

> **Sur `[120/1]`**
> `120` est la **distance administrative** de RIP (fixe, non pertinente ici puisqu'un seul protocole est utilisé) ; `1` est la **métrique**, c'est-à-dire le nombre de sauts. C'est bien la métrique, pas la distance administrative, qui détermine la meilleure route en RIP.

4.2 Vérifier le protocole avec show ip protocols

La commande `show ip protocols` permet de vérifier que RIP est bien actif, sur quelles interfaces, et avec quels voisins. Utilisez-la sur chacun de vos 4 routeurs.

Question 7. Sur Router1, combien d'interfaces sont annoncées par `show ip protocols` ? Retrouvez-vous les 3 réseaux que vous avez déclarés avec `network` ?

Réponse : La sortie affiche 3 interfaces (FastEthernet0/0, Serial0/0/0, Serial0/0/1). Oui, on retrouve sous « Routing for Networks » les 3 réseaux déclarés avec `network` : 200.10.1.0, 200.10.12.0 et 200.10.14.0

```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 16 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0        22
  Serial0/0/0            22
  Serial0/0/1            22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            200.10.1.0
            200.10.12.0
            200.10.14.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            200.10.12.2           120      00:00:10
            200.10.14.4           120      00:00:09
Distance: (default is 120)
```

```
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 22 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0        22
  Serial0/0/0            22
  Serial0/0/1            22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            200.10.2.0
            200.10.12.0
            200.10.23.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            200.10.12.1           120      00:00:02
            200.10.23.3           120      00:00:26
Distance: (default is 120)
```

Routeur 3

```
Router>enable
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 0 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0       22
  Serial0/0/1           22
  Serial0/0/0           22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            200.10.3.0
            200.10.23.0
            200.10.34.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            200.10.23.2           120      00:00:11
            200.10.34.4           120      00:00:02
Distance: (default is 120)
```

Routeur 4

```
Router>enable
Router#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface             Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0       22
  Serial0/0/0           22
  Serial0/0/1           22
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
            200.10.4.0
            200.10.14.0
            200.10.34.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
            Gateway         Distance      Last Update
            200.10.14.1           120      00:00:25
            200.10.34.3           120      00:00:23
Distance: (default is 120)
```

Testez maintenant la connectivité complète : chaque poste doit pouvoir joindre les 3 autres.

Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-configRIP.pkt`.

Partie 5 – Comprendre le fonctionnement de RIP (PARTIE B)

Pour bien comprendre RIP, le plus efficace est d'observer **ce qu'un routeur envoie** et **ce qu'il reçoit**. Activez le mode debug sur Router1 :

```
Router1# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
  ... (attendre au moins 30 secondes) ...
Router1# no debug ip rip
RIP protocol debugging is off
```

> **Attention**
> N'oubliez jamais `no debug ip rip` en fin d'observation : le mode debug ralentit fortement le routeur s'il reste actif longtemps (ce qui est vrai sur un vrai routeur ; dans Packet Tracer c'est surtout une bonne habitude professionnelle à prendre).

5.1 Les informations transmises

Un extrait de ce que Router1 envoie sur son interface `Serial0/0/0` (vers Router2) :

```
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0/0 (200.10.12.1)
RIP: build update entries
     200.10.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
     200.10.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
     200.10.14.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Question 8. Sur cette interface, Router1 n'annonce ni 200.10.2.0/24, ni 200.10.12.0/24, ni 200.10.23.0/24, alors qu'il les connaît. Pour chacun, expliquez pourquoi il serait inutile — ou dangereux — de les annoncer ici. (C'est la règle vue en cours au 1.5.)

Réponse :
200.10.12.0/24 (Inutile) : C'est le réseau d'interconnexion direct entre Router1 et Router2. Router2 y est déjà connecté, il le connaît donc déjà.

200.10.2.0/24 et 200.10.23.0/24 (Dangereux) : Ce sont des réseaux appris via Router2 (par l'interface Serial0/0). Les réannoncer à Router2 risquerait de créer des boucles de routage

Question 9. Pourquoi aucune route n'est-elle jamais annoncée avec `metric 0`, même pour un réseau directement connecté ?

Réponse :Dans RIP, la métrique représente le nombre de sauts (*hop count*). Lorsqu'un routeur annonce un réseau à son voisin, il ajoute 1 à la métrique pour indiquer le coût d'accès à travers lui-même. Un réseau directement connecté (métrique 0 en local) est donc annoncé au voisin avec une métrique de 1.

Question 10. Le paquet est envoyé à l'adresse `224.0.0.9`. Cette adresse ne correspond à aucun routeur en particulier. Que représente-t-elle ? (Indice : cherchez la notion d'adresse multicast RIPv2.)

Réponse : `224.0.0.9` est l'adresse multicast dédiée à RIPv2. Elle permet d'envoyer les mises à jour de routage à tous les routeurs RIPv2 du segment en une seule émission, sans polluer les autres équipements du réseau.

5.2 Les informations reçues

Un extrait de ce que Router1 reçoit sur ses deux interfaces série :

```
RIP: received v2 update from 200.10.14.4 on Serial0/0/1
     200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.4.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 200.10.12.2 on Serial0/0/0
     200.10.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.3.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
     200.10.23.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
     200.10.34.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
```

Question 11. Router1 reçoit deux annonces différentes pour le réseau 200.10.3.0/24 (site TRE) : « 2 sauts » par Router4, et « 2 sauts » par Router2. Que va conserver Router1 dans sa table de routage ? Ce résultat correspond-il à ce que vous aviez observé à la question 5 ?

Réponse :

Ce qu'il conserve : Router1 va garder les deux routes dans sa table de routage (via 200.10.14.4 et via 200.10.12.2). Correspondance : Oui, cela correspond exactement à ce qui a été observé à la question 5 (répartition de charge car la métrique de 2 sauts est identique).

Question 12. Pour le réseau 200.10.34.0/24, Router1 reçoit « 1 hop » depuis Router4 et « 2 hops » depuis Router2. Laquelle des deux routes Router1 va-t-il retenir dans sa table finale ? Pourquoi ?

Réponse :
Route retenue : Router1 va retenir uniquement la route « 1 hop » envoyée par Router4 (via 200.10.14.4). Pourquoi : RIP choisit toujours le chemin avec la métrique la plus faible (le nombre de sauts le plus court). 1 saut est plus court que 2 sauts.

Partie 6 – Convergence : réaction à une panne de lien

On simule maintenant la coupure de la liaison **Router1 ↔ Router4** (200.10.14.0/24) : dans Packet Tracer, désactivez l'interface série correspondante sur l'un des deux routeurs (`shutdown`).

Question 13. Avant de tester, prédisez : le site QUATRO va-t-il devenir injoignable depuis le site UNO ? Par quel chemin alternatif, le cas échéant ?

Réponse : Non, le site QUATRO restera joignable après le temps de convergence de RIP. Il passera de l'autre coté

Patientez au moins une minute (le temps que RIP reconverge), puis observez à nouveau la table de routage de Router1 avec `show ip route`.

Question 14. Comparez la nouvelle ligne concernant 200.10.4.0/24 (site QUATRO) à celle observée en partie 4. Combien de sauts faut-il désormais ? Par quelle interface le trafic sort-il ?

Réponse : *Il faut désormais 3 sauts, il va passer de 1 → 2 > 3 > 4*

Question 15. Combien de temps, au maximum, RIP peut-il mettre à réagir à une panne, sachant que les annonces sont envoyées toutes les 30 secondes ? Pourquoi peut-on parler de convergence « lente » par rapport à d'autres protocoles ?

Réponse : **:** Il faut jusqu'à 240 secondes (4 minutes) au maximum pour supprimer définitivement une route morte (*Hold-down timer* de 180s + *Flush timer* à 240s, l'invalidation intervenant après 180s sans mise à jour).

> **Conclusion attendue**
>
> La panne d'un lien impacte les tables de routage (davantage de sauts), mais **n'isole aucun site**, grâce à la redondance apportée par la disposition en carré fermé. C'est un bon exemple de l'intérêt de concevoir une topologie physique redondante, indépendamment du protocole de routage utilisé.

Réactivez le lien (`no shutdown`) avant de continuer. Enregistrez votre maquette sous `NOM-Exolab-RIP-final.pkt`.

Partie 7 – Défi : étendre le réseau, sans guide pas-à-pas

Extension du réseau KARIPOU

L'entreprise KARIPOU rachète un **5e site**, CINQUO, à raccorder à Router3 (site TRE). Cette fois, **aucune commande n'est donnée** : à vous de réutiliser la méthode et les conventions du cahier des charges (partie 2.2) pour tout déterminer vous-même.

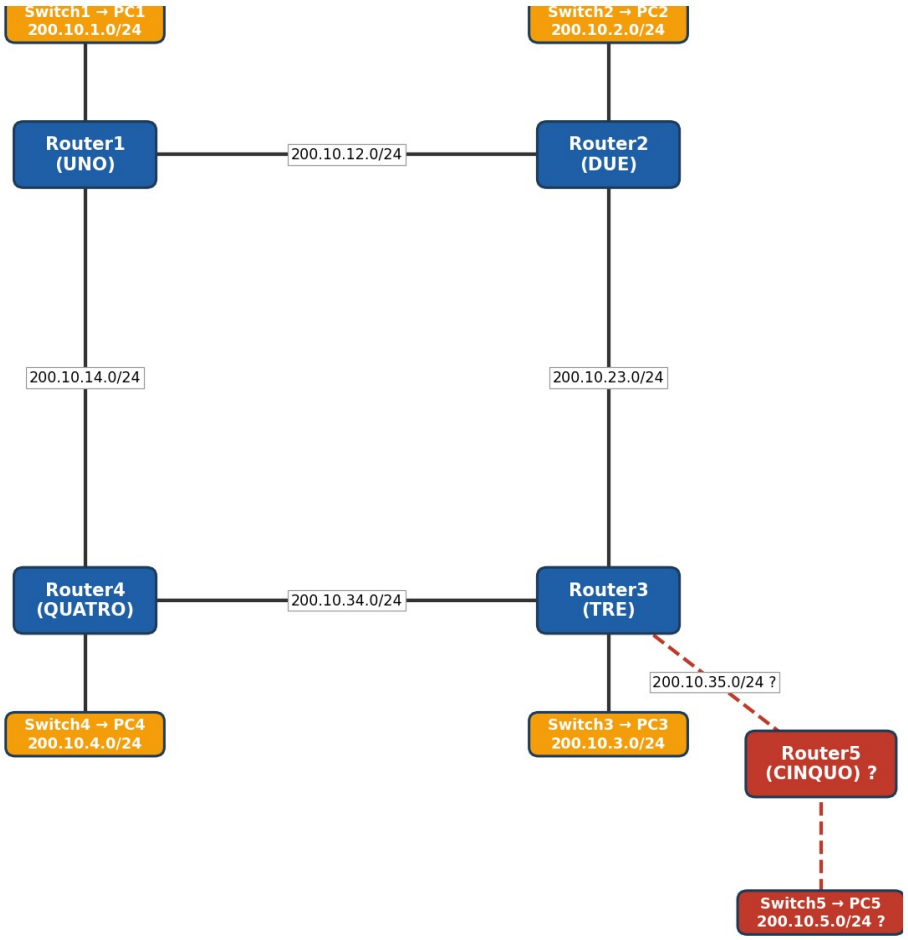


Figure 2 – Défi : intégration du 5e site CINQUO (adressage à déterminer)

Contraintes imposées (à vous de construire le reste) :

- le nouveau site CINQUO est numéroté **5** ;
- la liaison entre TRE et CINQUO suit la même convention que les autres liaisons ;
- aucune route **statique** ne doit être utilisée : tout doit passer par RIP ;
- le nom des équipements doit rester cohérent avec la convention déjà en place (`Router5`, `Switch5`, `PC5`).

Question D1. En appliquant strictement la convention du cahier des charges (partie 2.2), donnez : l'adresse réseau du LAN CINQUO, l'adresse réseau de la liaison TRE ↔ CINQUO, et l'adresse IP complète de chaque interface concernée (Router3 et Router5).

Réponse :

LAN CINQUO : 200.10.5.0/24

- Liaison TRE ↔ CINQUO : 200.10.35.0/24
- Interfaces Router3 :
- Nouvelle interface série vers Router5 : 200.10.35.3/24
- Interfaces Router5 :
- Interface LAN (FastEthernet0/0) : 200.10.5.5/24
- Interface série (Serial0/0/0) : 200.10.35.5/24

Question D2. Écrivez l'intégralité des commandes IOS nécessaires sur **Router5** : interfaces, puis RIP.

Réponse :

```
enable
configure terminal
hostname Router5

interface FastEthernet0/0
 ip address 200.10.5.5 255.255.255.0
 no shutdown

interface Serial0/0/0
 ip address 200.10.35.5 255.255.255.0
 clock rate 64000
 no shutdown
 exit

router rip
 version 2
 network 200.10.5.0
 network 200.10.35.0
 exit
end
```

Question D3. Une seule commande suffit-elle à modifier la configuration RIP de **Router3** pour qu'il annonce ce nouveau lien ? Écrivez-la.

Réponse : Oui, une seule commande suffit (dans le mode de configuration RIP)
Router3(config-router)# network 200.10.35.0

Question D4. Après configuration, combien de sauts séparent PC5 (site CINQUO) de PC2 (site DUE) ? Détaillez le chemin.

Réponse :2 sauts

1. *Le paquet part de **PC5** vers sa passerelle **Router5**.*
2. ***Router5** l'envoie à **Router3** (1er saut).*
3. ***Router3** l'envoie à **Router2** (2e saut).*
4. ***Router2** le délivre directement sur son LAN à **PC2**.*

Question bonus (pour aller plus loin — sur ce lab ou en réflexion écrite) :

Question D5. Le site CINQUO n'est raccordé que par un seul lien (pas de redondance). Si ce lien tombe en panne, que devient le site CINQUO ? La disposition en carré des 4 premiers sites l'aide-t-elle en quoi que ce soit ? Que faudrait-il ajouter pour sécuriser également ce 5e site ?

*Réponse :*Le site CINQUO devient totalement isolé du reste du réseau. Les équipements situés sur son LAN (`200.10.5.0/24`) ne peuvent plus communiquer avec aucun des quatre autres sites, et aucun utilisateur des sites 1 à 4 ne peut accéder aux ressources de CINQUO

Non, absolument pas. Le site CINQUO est un réseau dit *stub network* (ou réseau en grappe/antenne) relié par un unique chemin (Router3 ↔ Router5). La boucle redondante formée par les quatre premiers routeurs permet d'assurer la continuité de service entre les sites 1, 2, 3 et 4 si l'un de leurs liens internes tombe, mais elle n'offre aucun chemin alternatif vers CINQUO

Pour sécuriser le site CINQUO et éliminer ce point unique de défaillance (*Single Point of Failure*), il faut ajouter une deuxième liaison physique de redondance, par exemple :

Une seconde liaison série entre Router5 et un autre routeur du réseau (comme Router4).

Ainsi, si le lien principal Router5 ↔ Router3 tombe, le protocole RIP basculera automatiquement le trafic vers le lien de secours (Router5 ↔ Router4) après convergence, maintenant la connectivité du site.

Défi avancé (facultatif) — désactiver le split horizon

Sur un routeur de test isolé (ou en réflexion sur papier), la commande `no ip split-horizon` désactive la protection vue en 1.5. Sur un réseau en boucle comme celui de KARIPOU, cela peut provoquer le phénomène de **comptage à l'infini** (*count to infinity*) : deux routeurs s'annonçant mutuellement une route qui n'existe plus, avec une métrique qui augmente à chaque échange jusqu'à atteindre 16 (infini).

Ce mécanisme est étudié en détail, **sur papier**, dans le TD qui accompagne ce lab — c'est l'occasion de comprendre *pourquoi* le split horizon est indispensable, et pas seulement *que* c'est une bonne pratique.

Partie 8 – Méthode de dépannage RIP

Symptôme	Cause probable	Commande de diagnostic
Aucune route R n'apparaît	RIP non activé, ou `network` incorrect (mauvaise adresse réseau)	`show ip protocols`
Route R absente pour un seul réseau	Le routeur qui le connaît n'a pas déclaré ce `network`	`show running-config`
Table incohérente entre deux tests successifs	RIP est en cours de convergence : patienter 30 à 60 s	`show ip route` (répéter)
Masque incorrect / sous-réseaux mal reconnus	RIPv1 utilisé au lieu de RIPv2	`show ip protocols` (vérifier la version)
Boucle ou métrique qui grimpe anormalement	Split horizon désactivé par erreur (`no ip split-horizon`)	`show running-config` sur l'interface concernée